# 9 《数据结构与算法》教学单元设计：图的邻接表、邻接矩阵、DFS 与 BFS

| 课程名称 | 数据结构与算法 | 授课专业 | 软件技术专业 | 授课对象 | 高职二年级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单元名称 | 项目二：树与图关系处理 | 任务名称 | 图的邻接表、邻接矩阵、DFS 与 BFS | 学时 | 2 |

| 学情分析 | 学生基础 | 问题呈现 | 对策 |
|---|---|---|---|
| | 1. 能读顶点与边关系，接触过栈和队列。<br>2. 合成假设学生易漏无向边反向记录或重复访问环路。 | 1. 邻接顺序变化会导致序列不同。<br>2. 只从 A 启动会漏不连通 F。 | 1. 固定 A–F 顺序与邻居字典序，首次发现时标记。<br>2. 先表示再从 A/E 演算，最后外层扫描未访问顶点。 |

| 教学内容 | |
|---|---|
| | 1. 无权无向图：A 图书馆、B 教学楼、C 实训中心、D 机房、E 设备库、F 独立校区；边 AB,AC,BC,BD,CD,CE,DE。<br>2. 邻接表升序：A[B,C]，B[A,C,D]，C[A,B,D,E]，D[B,C,E]，E[C,D]，F[]；A..F 顺序的矩阵对称、对角 0，F 行列全 0。<br>3. DFS 递归升序、发现即标记；BFS 队列、入队即标记。从 A 两者序列皆 A,B,C,D,E 后外层到 F；分量 A–E 与 F。<br>4. 从 E 出发 DFS=E,C,A,B,D；BFS=E,C,D,A,B。A 起点结果相同是本拓扑巧合；矩阵 $O(V^2)$，表 O(V+E)。 |

| 教学目标 | 素质目标(含思政目标) | 知识目标 | 能力目标 |
|---|---|---|---|
| | 1. 按发现时标记，保持邻居升序。<br>2. 不把合成图说成实测路线。 | 1. 说明无向邻接对称、邻接矩阵/表及两种前沿。<br>2. 说明全图遍历为何需要启动未访问 F。 | 1. 填 A–F 表/矩阵并推演 A/E 起点 DFS/BFS。<br>2. 判定两个连通分量。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **教学重点** | 1. 无向边需双向记录；冻结邻居顺序后结果可复现。 | **突出方法** | 1. 先核对边两端，再分别追踪调用栈和队列。 |
| **教学难点** | 1. 环、汇合和孤立点要求 visited 与外层扫描。 | **破解方法** | 1. 在 B-C-D 环中标 visited，F 单独启动。 |
| **教学策略与方法** | 1. 校园网络建模<br>2. 表/矩阵互校<br>3. DFS 栈/BFS 队列<br>4. 分量扫描 | | |
| **教学资源** | 1. 冻结顶点边清单<br>2. 六阶矩阵<br>3. DFS/BFS 轨迹表<br>4. 教材图章节 | | |
| **参考文献** | 1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。 | | |

**教学评价设计**

| 评价维度 | 评价要素 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 课堂表现度（10） | 考勤（3） | 2.5 | 复习图术语与遍历先修 |
| | 专注度（3） | 2.5 | 核对表格双向项 |
| | 参与度（4） | 3.5 | 解释孤立 F |
| 素质形成度（20） | 遵守规范、守法意识（5） | 4.5 | 保持 A–F 和邻居顺序 |
| | 职业价值观（5） | 4.5 | 说明网络可达性用途 |
| | 职业伦理（5） | 4.5 | 不伪称真实路线 |
| | 行为习惯、环境维护（5） | 4.5 | 保存矩阵表和轨迹 |
| 知识掌握度（30） | 线上学习情况统计（10） | 8.5 | 完成图术语预读 |
| | 课中讨论、答题等（10） | 8.5 | 解释 E 起点差异 |
| | 课后作业（10） | 8.5 | 交 E 起点序列 |
| 能力达成度（40） | 实操实训情况（25） | 21.5 | 完成表示与连通分析 |
| | 成果展示（10） | 8.5 | 展示队列状态 |
| | 后续改进拓展（5） | 4.5 | 修正邻接项 |

## 教学实施

### 课前

| 教学环节(用时/方式) | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **课前准备 10min 线上+线下** | 1. 预读有向/无向、顶点边；标冻结节点。 | 1. 发图但不发序列，要求边两端记录。 | 1. 圈 B-C-D 环和孤立 F。 | 诊断有向/无向图、顶点和边的先修概念。 |
| **课中** | | | | |
| **任务导入 10min 讲授+情境** | 1. 以校园站点关系引出可达性。 | 1. 强调边是服务接入，不是分钟路线。 | 1. 找 A 到 E 路径并指出 F。 | 建立冻结校园网络的顶点与可达关系模型。 |
| **方法示范 20min 讲授+图示** | 1. 填矩阵和表；演示 DFS 调用栈、BFS 入队标记。 | 1. 按字典序走邻居，展示 A/E 起点。 | 1. 记录状态与输出。 | 示范对称邻接表示和 DFS/BFS 发现时点。 |
| **任务实施 25min 纸笔/电脑实训** | 1. 补全六阶矩阵并做两起点推演。 | 1. 检查对称项、F 和发现时标记。 | 1. 交矩阵、邻接表、序列和分量。 | 检验两种表示与两起点序列能否逐项复算。 |
| **任务拓展 10min 变式讨论** | 1. 删 B-D 做局部变式，解释两端同步更新。 | 1. 要求保存副本，不改冻结主图。 | 1. 记录两项变化并恢复主图。 | 通过删边变式解释无向边两端必须同步改动。 |
| **项目实训 10min 结对任务** | 1. 汇总栈队列轨迹、序列和分量。 | 1. 核对 F 未漏、输出不重复。 | 1. 提交推演表。 | 整理邻接表、矩阵、轨迹和连通分量证据。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **组间互评 5min 成果互审** | 1. 互审对称矩阵、表双向与 visited 时点。 | 1. 要求指出具体坐标/队列格。 | 1. 复算 C-D 邻接。 | 互审矩阵对称性、邻居顺序与 visited 时点。 |
| **课堂小结 10min 口头复盘** | 1. 比较 DFS 深入与 BFS 层次前沿。 | 1. 说明 A 起点巧合同序不代表算法相同。 | 1. 解释 E 起点差异和 F。 | 归纳 DFS 深度前沿与 BFS 队列层次的差异。 |
| **课后** | | | | |
| **课后完善 15min 线上+线下** | **1. 写 E 起点序列及队列变化。** | 1. 按首个错误邻居反馈。 | 1. 修订并准备 L13 断言。 | 从 E 起点重跑以暴露算法前沿差异。 |

| | | |
|---|---|---|
| **教学反思** | **教学效果** | 冻结图完成两种表示、DFS/BFS 和两个分量推演。 |
| | **特色创新** | 用 E 起点展示前沿差异，同时诚实保留 A 起点同序结果。 |
| | **诊断改进** | 图权重和标识是合成事实，不代表校园实测。 |